

【PRD】路测工具

文档编辑日志

版本	内容	作者	日期
V1.0	新建	曹鹤	2026-04-14

5.14 会议纪要

慧记链接：<https://joyminutes.jd.com/minutes/d94a9be73ce1013b>
<https://joyminutes.jd.com/minutes/95739a7b2ef8bfab>

- 已确认
 - 车端屏触发“路测”功能暂缓设计，原因是辉哥  王辉 反馈淋雨下线后，该角色人不负责发车，目前固定人员操作路测发车，考虑车辆安全不建议释放给多人操作路测发车，故暂时车端屏发起路测暂缓设计。  杜佳 关注
 - 暂停和恢复路测、结束路测，功能放到“路测评测单”页面上，【路测测评管理】列表不展示，  王越 已确认
 - 可实现自动化检测的项目：5个，分别是：闸机杆前停靠、急刹、卡顿、碰撞、画龙。
 - 去掉检测项：雨雾检测、坡起
 - 人工检测项：包含闯红灯、侧方停车
 - 压线检测：  肖军 暂时不考虑
- 待跟进
 - 画龙检测：合格标准  肖军，角速度/航向误差的波形检测合格公式需要提供在一定行驶距离（先按5米，需支持配置）上按车道中心线做参考，向左右各偏离 > 50cm，形成一个“S”弯，则认为画龙，需调研  姬祥  武晓梦
 - 车辆路测实时跑行需要展示车所在路段，历史回放也需要通过历史3D车辆经纬度位置展示车辆行驶路段  姬祥  刘立豪(Noe) 调研可否实现（可能存在1秒）
 - 地图图层需要有刻度值展示具体图层的长和宽  巩方汇 调研实现方式
 - 缺陷配置提报人  曹鹤 完善功能设计

一、背景

与长安凯程合作研发的MiniVan 6 Plus 无人车产品预估在3月底达到可量产条件，由于研发周期较为紧张，为保证产品下线质量，需要确定整个生产流程的质量控制方案。

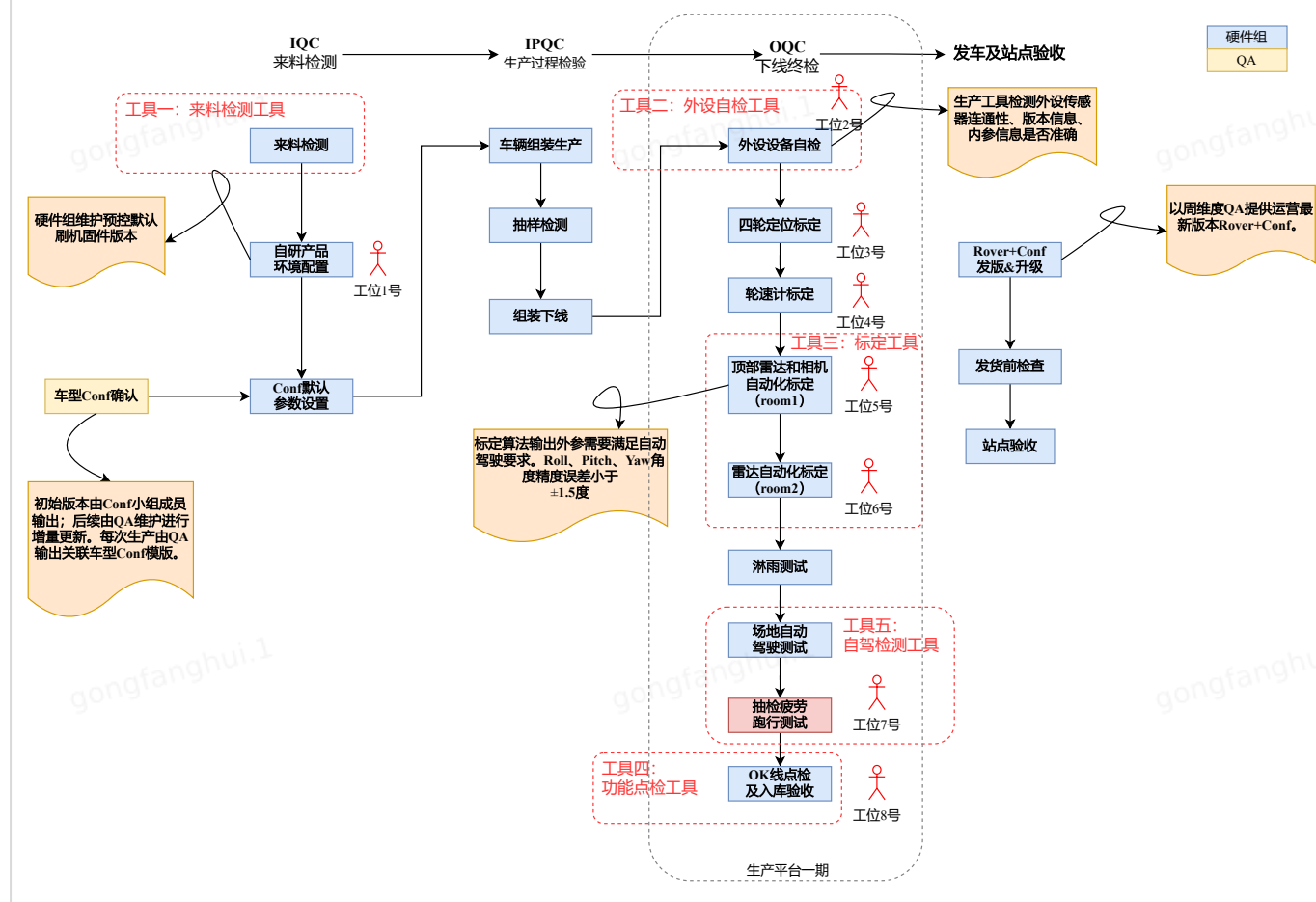
二、业务流程

整个生产流程主要分为来料检验（IQC）、生产过程检验（IPQC）、下线终检（OQC）和发车及站点验收四大流程。全流程包含5个自研工具，其中前4个工具已进入开发阶段，故针对第5

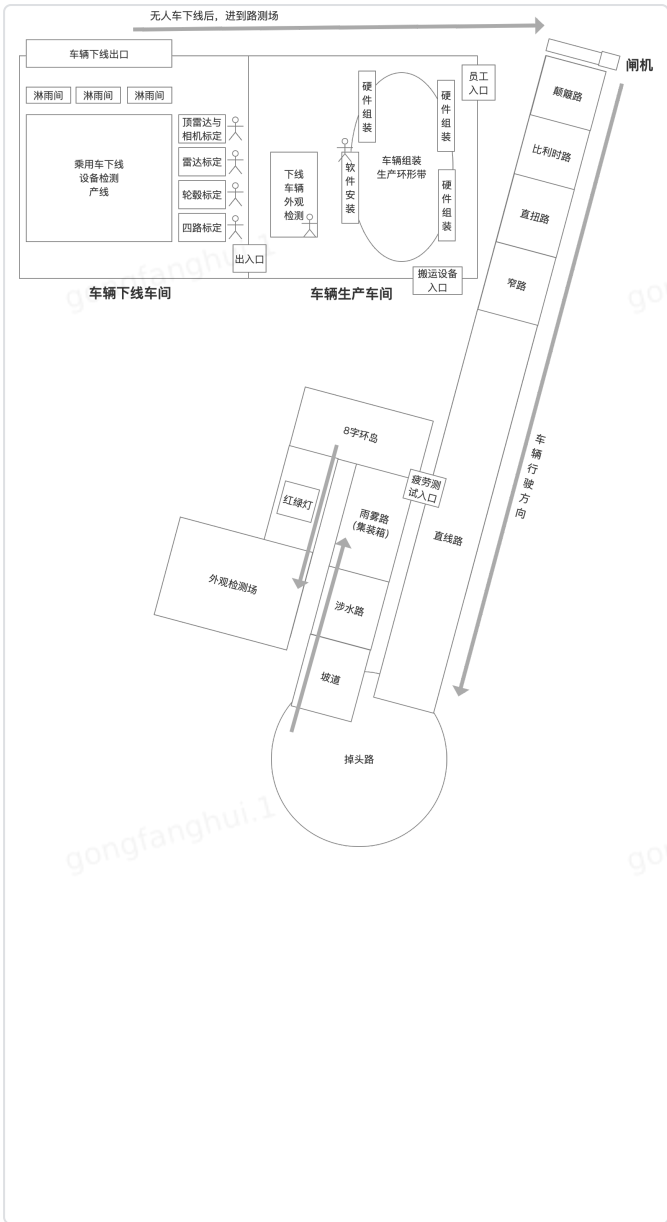
个工具“自驾检测工具”迫在眉睫，急需实现。



生产关键步骤



2.1 工厂布局平面图



- 车辆生产车间
 - 车辆生产车间负责将底盘、传感器等零部件与软硬件程序进行集成组装，完成整车制造后，将其移送至外观检测区等待最终下线检验。
- 车辆下线车间
 - 包含五大核心工序：四轮定位标定、轮毂标定、顶部雷达与相机标定、雷达标定、车辆淋雨测试。
- 综合路测
 - 每一辆下线车辆均需穿越 10 类典型路段，历经 17 项全方位深度检验，唯有全面达标方可确认为合格产品（具体测试细则详见 3.1 节）。
- 疲劳测试
 - 疲劳测试环节实施“五车一检”的抽样机制，车辆穿越 6 类典型路段（直线路、掉头路、坡道、涉水路、雨雾路、环岛8字），完成不少于 30 公里的强化极限跑行。旨在通过强化跑行，充分暴露潜在装配缺陷与软硬件偶发故障。

三、业务痛点

用户	痛点	描述
质量 QA 岗	车辆各项达标情况不详	• 零部件检测通过情况不详 • 车辆标定完成情况不详 • 路测通过情况、疲劳测试新问题发现情况不详 • 已发现问题的解决情况仅能线下跟进，效率低、易遗漏

四、价值

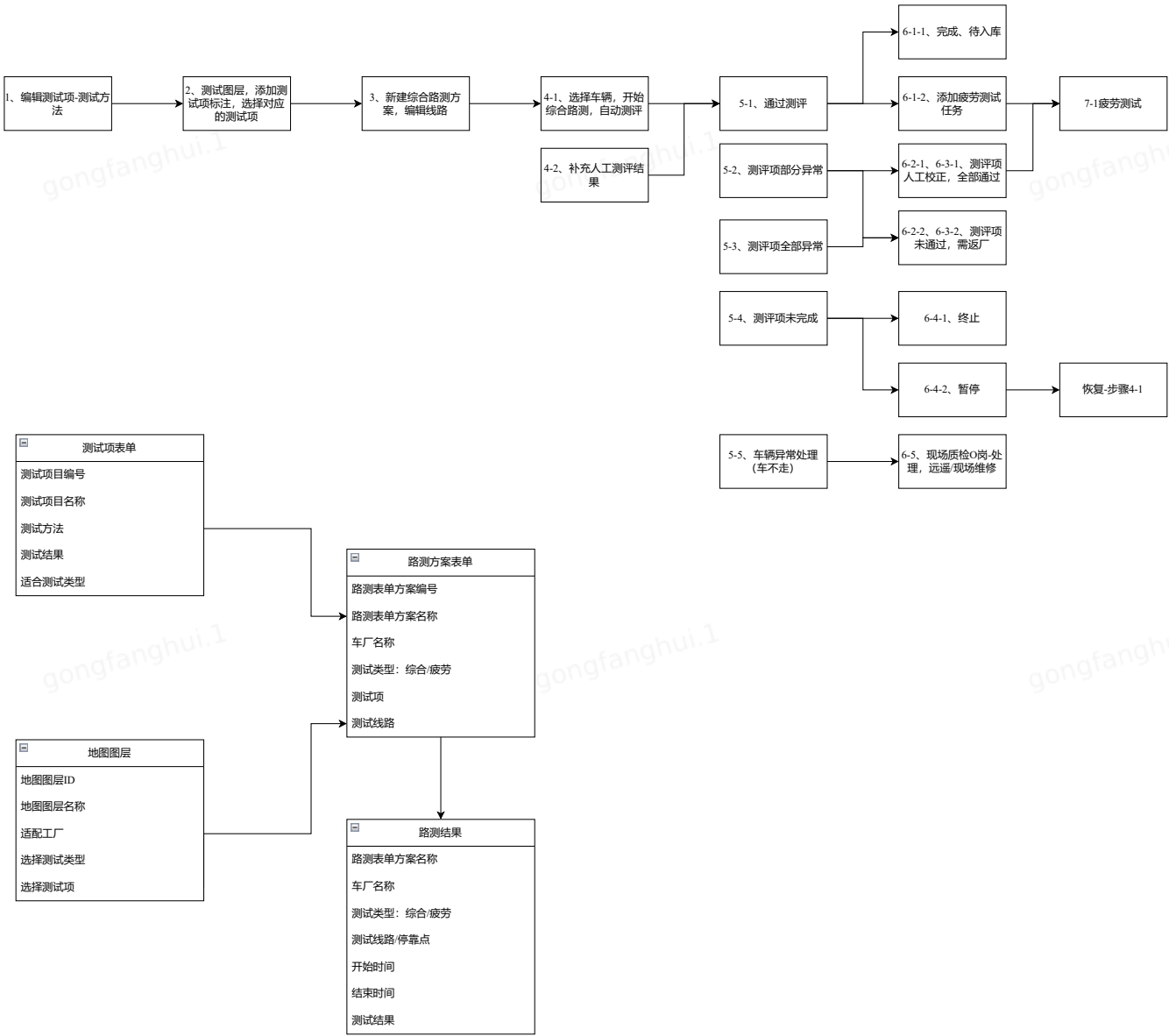
通过搭建车辆生产平台系统，解决生产 QA、质量 QA 岗位的信息不透明、线下管理低效问题，实现**生产效率提升、质量管控强化、管理成本降低、数据可追溯**四大核心价值，所有价值均配套可量化指标，支撑业务决策与效果评估。

质量 QA 岗：质量全链路管控，降险提效

原痛点	数字化后价值	可量化指标
车辆达标情况不详、问题线下跟进	1. 零部件检测、标定、路测、疲劳测试等全质量状态实时可视 2. 问题闭环全流程线上化，消除线下跟进遗漏	- 质量状态查询效率提升，从线下人工核对（天级）变为系统实时查看（秒级） - 质量问题发现响应时间缩短80%，从滞后发现变为实时预警 - 质量问题闭环周期缩短，问题解决效率提升2 倍 - 质量问题遗漏率降低80%，实现问题100% 可追溯、可跟进
多维度质量数据分散	1. 全维度质量数据统一归集，实现质量趋势精准分析 2. 为质量改进、零部件优化提供数据支撑	- 质量数据汇总效率提升，从线下多表汇总（天级）变为系统自动生成报表（分钟级） - 质量缺陷率降低，出厂合格率提升至90% - 质量分析周期从月度缩短至周度，质量改进迭代效率提升3 倍

五、名词解释+数据字典

术语	解释
路测项目	分为2类：综合路测、疲劳测试
综合路测	车辆从工厂产线下线后，厂区内进行综合路段测试，测试路段和测试项包含：颠簸路、比利时路、直扭路、窄路、直线路、掉头路、坡道、涉水路、雨雾路、8字环岛、红绿灯、侧方停车、障碍物绕行。
疲劳测试	5台综合路测通过车辆，抽查一次疲劳测试跑行。在厂区内，车辆在综合路测场，循环跑行一段时长1小时，跑行路段和测试项包含：直线路、掉头路、坡道、涉水路、雨雾路、8字环岛。
测评状态（综合和疲劳测试通用）	分为3个阶段，分别是测评中、已测评、已作废。 • 测评中：在监控端或车端屏创建任务操作“发车”后，状态变为“测评中”，系统自动化评价；或者任务已结束，系统评价未完成，依旧展示测评中；跑行状态如下： ◦ 任务中：用于区分车辆跑行状态， ◦ 已结束：跑行已结束后，路测场可释放，可创建下一个车的任务。 • 已测评：系统测评生成完成后，展示“已测评”。 • 已作废：任务提前结束，或其他原因导致此次任务作废，操作作废后，进到【已作废】。 • 如再次创建测评任务，“已测评”状态改为“测评中”，再次给出测评结果后，状态变为“已测评”。
已测评结果	分为2种：通过、不通过。



六、系统流程

6.1 角色权限

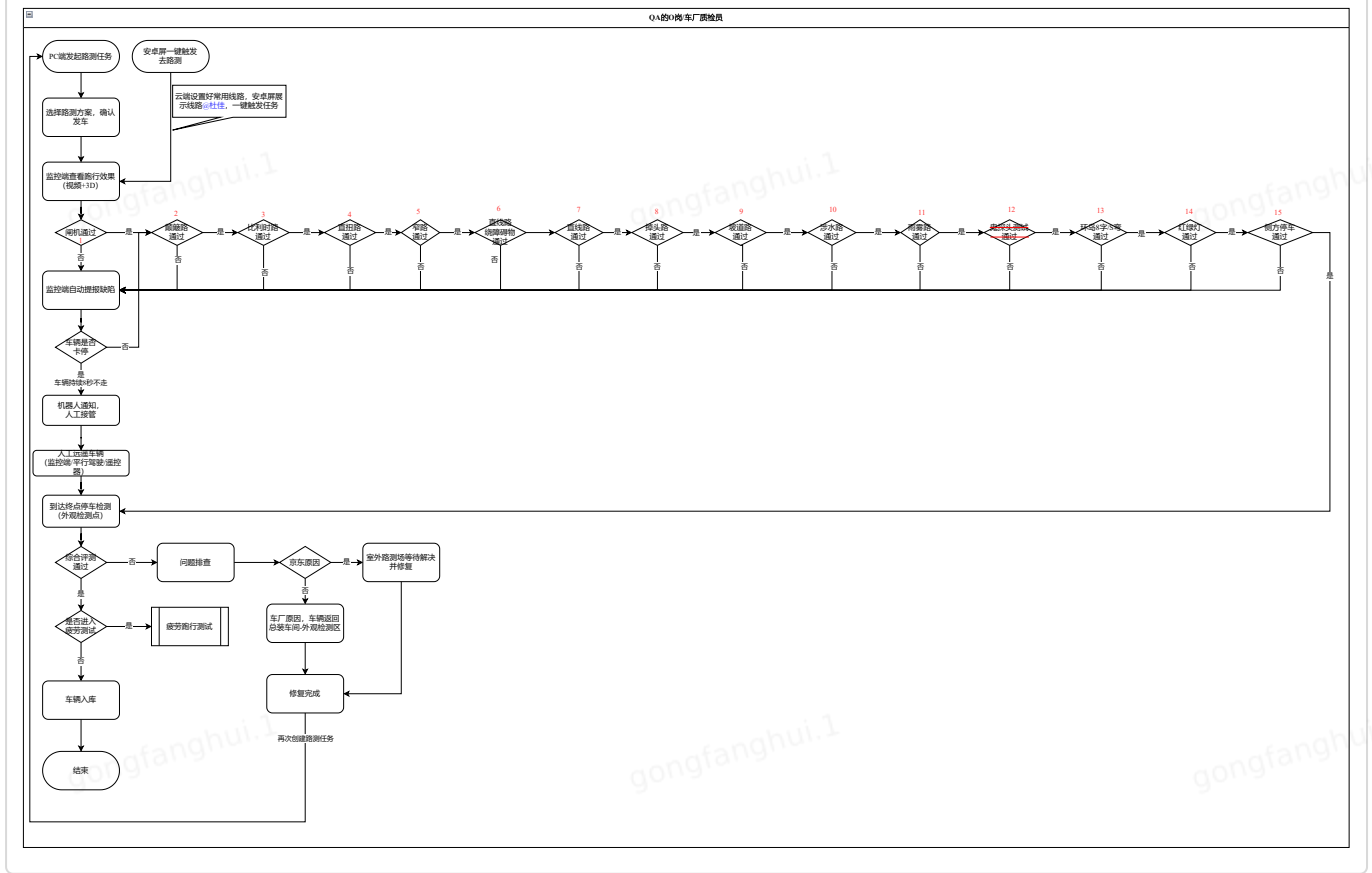
系统	一级菜单	二级菜单	角色	
			京东质检员 (O岗)	长安质 检员
监控系统	单车页	创建路测任务 - 综合 - 疲劳	✓	✓
运管系统	路测测评管理	展示“综合、疲劳、专项”任务，页签如下 - 未测评 - 创建 - 测评中 - 任务中-实时测评 - 已结束-查看回放并测评 - 已测评 - 更新测评	✓	✓
	路测测试项管理	全部功能	✓	✗
	路测地图设置	全部功能	✓	✗
	路测方案管理	全部功能	✓	✗
机器人	路测已完成提醒		✓	✗
	车辆异常停车提醒		✓	✗

6.2 路测流程

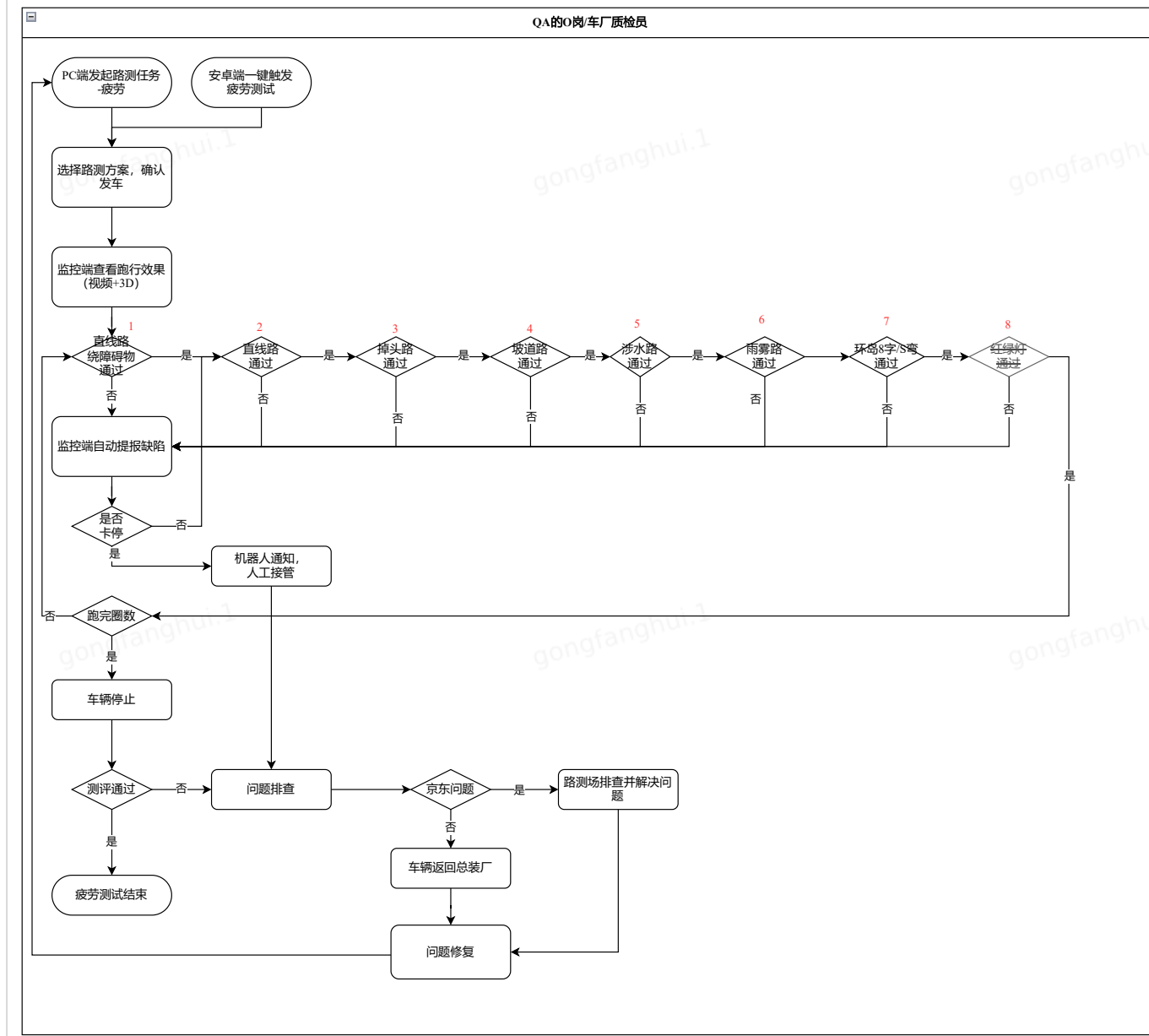
6.2.1 路测流程-综合



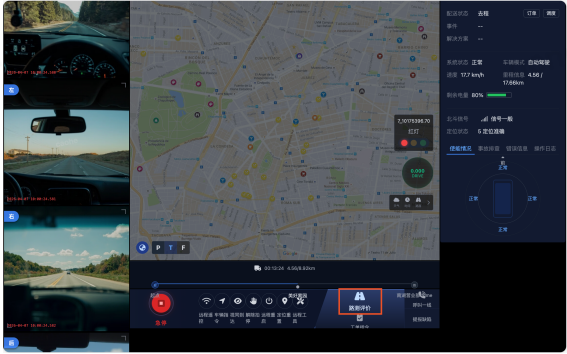
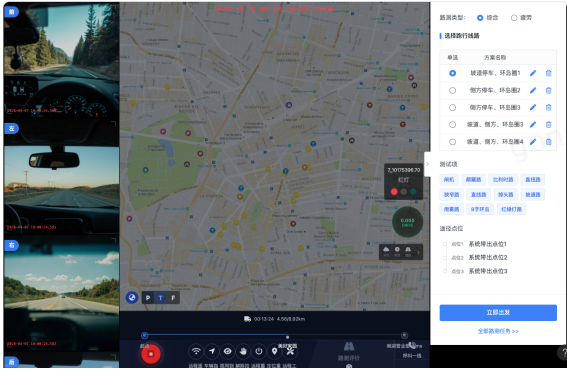
综合路测-前200台业务流程



6.2.2 路测流程-疲劳



6.3 功能页面

模块/ 页面	原型	功能
监控-创建路测任务	 图1 路测  图2-1 人工创建路测任务-综合	- 创建路测任务-图1 - 监控系统-创建路测任务 - 创建路径：单车页-路测评价 - 前提：仅【车辆生产】阶段车辆，支持创建路测任务，其他阶段车辆隐藏“综合路测”按键 - 路测评价：按键，点击后，右侧展示创建路测内容，如图2 创建路测任务 - 路测类型：单选枚举，综合、疲劳，默认选中“综合”； - 路测类型：选中“疲劳”，见图2-2，需要填写设置跑行趟次； - 数字：输入框，仅可输入数字； - 是否支持跑行趟次设置，在【路测方案管理】里设置，具体见该部分功能描述。 - 选择路测方案 - 路测方案：单选，数据源于【路测方案管理】，按工厂+路测类型展示其下全部“路测方案”列表； - 修改：按键，点击后，进到【路测方案管理-编辑】-对应“工厂+路测类型”的编辑页面，具体见【路测方案管理】功能描述 - 删除：按键，点击后，气泡弹窗提示：确定删除吗？点击确认后，删除成功，点击取消后，关闭弹窗。 - 测试项：文本展示，展示当前路测方案下的全部测试项； - 途径点位 - 展示该线路对应的点位名称

路测类型：

☐ 综合

☒ 疲劳

选择跑行线路

单选	方案名称		
☒	坡道停车、环岛圈1		
☐	侧方停车、环岛圈2		
☐	侧方停车、环岛圈3		
☐	坡道、侧方、环岛圈3		
☐	坡道、侧方、环岛圈4		

测试项

闸机

颠簸路

比利时路

直扭路

狭窄路

直线路

掉头路

坡道路

雨雾路

8字环岛

红绿灯路

途径点位

- ☐ 点位1 系统带出点位1
- ☐ 点位2 系统带出点位2
- ☐ 点位3 系统带出点位3

设置跑行趟次

请输入数字

立即出发

全部路测任务 >>

图2-2 人工创建路测-疲劳

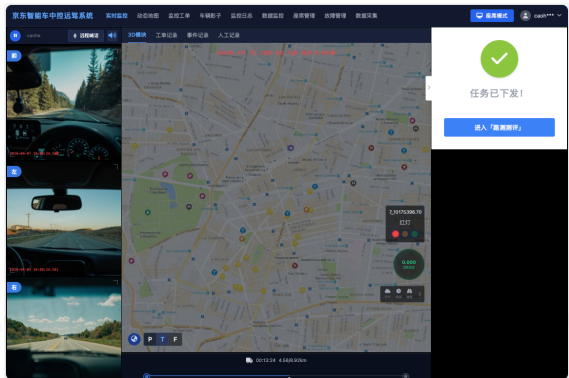


图3 提示成功

- 立即出发：按键点击后，判断当前车辆是无任务待机，可下发成功。如果车辆任务中则下发失败，错误弹窗提示：**车辆任务中，下发失败！** 点击知道了关闭弹窗。右侧页面保留，可再次操作“立即出发”。
 - 下发成功，系统提示，如图3
 - 进入【路测测评】：按键，点击后，进到测评页面。
- 全部路测任务：文字链，点击后，跳转到【路测测评管理】-带上车号，展示列表查询结果。

监控-

页面名称：测评-{带入车号}-综合

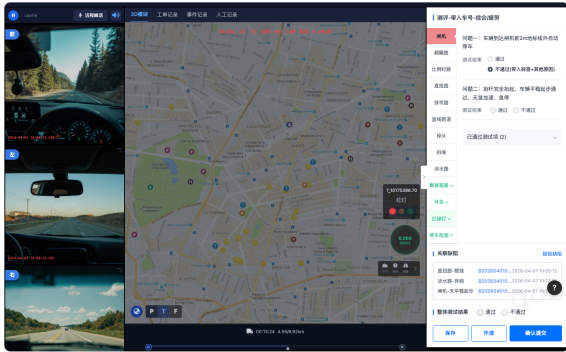


图1 综合路测-测评

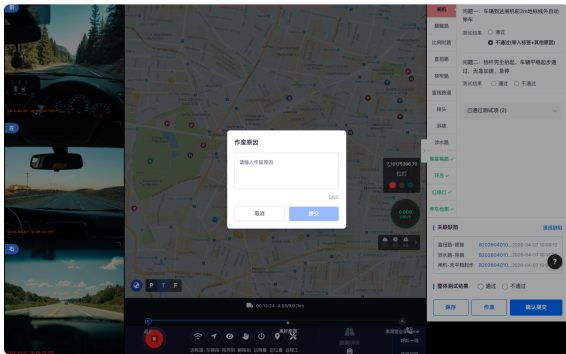


图2 作废

- 展示综合路测测试项，且按测试项的顺序展示先后顺序，支持【路测方案管理】改该工厂的测试项的先后顺序，修改后进行中的任务不生效，新任务生效。
- 测试项：展示该工厂+测评类型的全部测试项，可点击，点击后展示该测试项下的全部题目，数据源于【路测方案管理】
 - 题目内容展示顺序：按每一个“测试项”的题目展示顺序展示，可在【路测测试项管理-测试项-编辑-题目】上下拖动调整题目展示顺序。
 - 题目：文本展示，源于【测试项-题目】里的内容，可修改，新路测任务生效，老任务不生效。
 - 测试结果：单选，枚举内容展示来源于【测试项管理-测试结果枚举】，支持枚举动态调整，新路测任务调整，老任务不生效。
 - 部分测试项支持自动化测试，系统自动带出来测试结果，如通过、不通过；同时支持人工调整测试结果；
 - 人工添加测试结果优先级高于系统自动给出的结果，即人工调整结果为不通过/通过，系统测试结果跳过不处理。
 - 每次修改均记录一次操作记录。操作日志功能见【路测测评管理-操作记录】
 - 每个测试项的测试题目，测试通过内容收起展示，不通过内容优先展示。
 - 测试项里的题目均通过，则从测试项就可以区分，如左侧图1效果，有“✓”效果。测试项顺序不变，顺序展示顺序在【路测配置项管理】-测试项设置管理，调整先后顺序，及新增或删除。
 - 关联缺陷/故障

- 功能说明：可自动化检测项，系统自检出异常后，系统自动提报缺陷；如果不能自动检测，可手工提交缺陷，提报缺陷后，暂时在下方缺陷列表内。
- 失败原因：文本展示，从缺陷“常用信息-失败原因”里获取，系统自动生成，按“{测试项名称}-{测试方法}”，如：直线路-急刹
 - 自动化检“测试方法”如下：
 - 过杆：满足杆前停靠
 - 急刹：减速度 $<-2.4\text{m/s}^2$ ；
 - 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速，频率2次以上；
 - 压线：~~系统判断（前路摄像头数据，需要模型人工标注，二期）~~
 - 碰撞：系统评测
 - 画龙：系统评测，基于角速度/航向误差的波形检测；在一定行驶距离（先按5米，需支持配置）上按车道中心线做参考，向左右各偏离 $>50\text{cm}$ ，形成一个“S”弯，则认为画龙，需调研姬祥武晓梦
 - 坡起：系统评测，前进的速度为负值，则认为是溜坡。
- 缺陷编号：文字链，点击后，可进到缺陷系统查看；
- 事故单号：文字链，点击后，进到【故障管理-事故单管理】，带上单号展示查询结果。
- 提报时间：文本展示，可展示提报缺陷时间或碰撞时间。
- 整体测试结果

- 单选，枚举：通过、不通过，自动化检测项检测到一项不通过，则整体为不通过。如自动化检测均通过，整体测试结果为空，需要人工判断是否通过（原因是部分自动化不支持项目，需要人工参与判断）。
 - 枚举值从“空”选为“通过”，无修改输入框，可直接提交。
 - 枚举修改从“不通过”改为“通过”，需填写修改原因，必填。
 - 枚举修改从“通过”改为“不通过”，需填写修改原因，必填。
 - 修改原因：输入框，最多输入100位；
- 保存：按键，点击后，保存当前内容，并新增一条操作记录。
 - 操作记录：具体见【路测测评管理-测试中-任务中/已结束】的操作记录功能描述。
- 作废：按键，点击后，弹出需要输入作废原因，必填，最多输入50位，背景文案：**请输入作废原因**，提交后，作废成功，取消后，关闭弹窗。
- 确认提交：按键，点击后，判断“整体测试结果”有值且测试项也均有值，则可提交成功；否则toast提示：**整体测试结果不能为空！**
 - 整体测试结果有值，如果测试项部分未填写，则弹窗提示：**{测试项1;测试项2}测试结果未填写全，确认提交吗？**点击确定后，提交成功；点击取消，关闭弹窗。
 - 整体测试结果如修改，则输入框必填项，则提交成功。如果未填写全，则提交失败，红框框住未填写“测试项”或“输入框”。
 - 提交成功，新增一条操作记录。

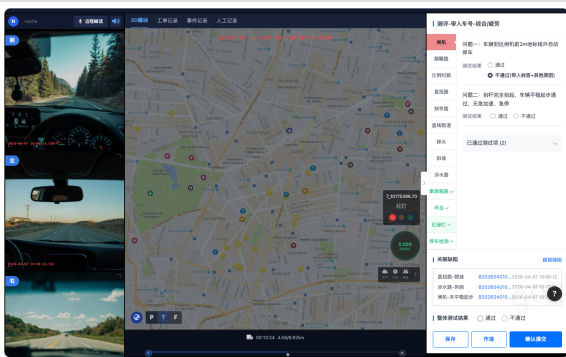


图1 疲劳测试

页面名称：测评-{带入车号}-疲劳

- 测试项：在【路测测试项管理-新建/编辑】测试项，如果该工厂+测评类型下的测试项只有一个，则在监控系统不展示该测试项，直接展示测试题目，如左侧图1效果去掉左侧“测试项”导航栏。（疲劳测试也是多个测试项）
- 测试题目：也在【路测测试项管理-新建/编辑-测试题目设置】内新增。
- 其他内容与“综合”路测一致，见上方功能页面描述。



图1 路测结束推送

创建智能机器人原型页面

说明：支持车辆跑行结束后，系统触发机器人消息，可查看路测评价。

- 机器人通知创建人和群组 (群号待定)

展示内容

- 车号：系统带入车号
- 查看路测测评：按键，点击后，进到监控系统-车辆影子，见图2
- 文案
 - 路测完成通知
 - {车号}路测任务已顺利结束。

监控系统-整车回放 路测测评管理（路径：测试中-已结束-查看回放并测评）

- 左侧视频列表：展示此路测任务的全部视频片段，时间正序排序，默认展示第一段视频。
 - 视频命名规则：展示{停靠点1}-{停靠点2}；
 - 视频时间：开始时间-结束时间，格式：时:分:秒；
 - 视频时长：系统展示该段视频时长；
- 整车回放：视频效果和字段同“整车回放”效果和字段
- 右侧浮窗名称：测评-{带入车号}-{带入测评类型，综合或疲劳}路测

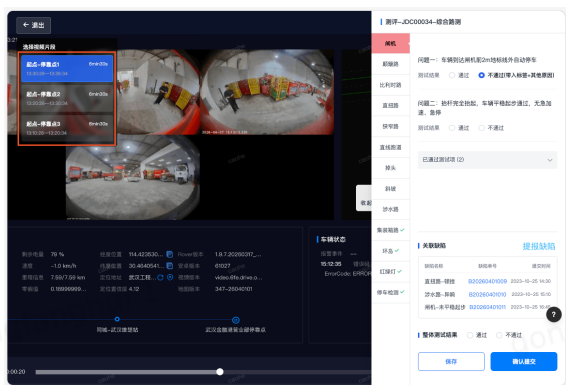


图2 查看路测测评

- 展示综合路测测试项，且按测试项的顺序展示先后顺序，支持【路测方案管理】改该工厂的测试项的先后顺序，进行中和已完成的任务不生效，新路测生效。
- 测试项：展示该工厂+测评类型的全部测试项，可点击，点击后展示该测试项下的全部题目，数据源于【路测方案管理】-测试项
 - 题目内容展示顺序：按每一个“测试项”的题目展示顺序展示，可在【路测方案管理-测试项】上下拖动调整题目展示顺序。
 - 题目：文本展示，源于【测试项管理-题目】里的内容，可修改，新路测任务生效，老任务不生效。
 - 测试结果：单选，枚举内容展示来源于【测试项管理-测试结果枚举】，支持枚举动态调整，新路测任务调整，老任务不生效。
 - 部分测试项支持自动化测试，系统自动带出来测试结果，如通过、不通过；同时支持人工调整测试结果；
 - 人工添加测试结果优先级高于系统自动给出的结果，即人工调整结果为不通过/通过，系统测试结果跳过不处理。
 - 每次修改均记录一次操作记录。操作日志功能见【路测测评管理-操作记录】
 - 每个测试项的测试题目，测试通过内容收起展示，不通过内容优先展示。
 - 测试项里的题目均通过，则从测试项就可以区分，如左侧图1效果，有“✓”效果。测试项顺序不变，顺序展示顺序在【路测配置项管理】-测试项设置管理，调整先后顺序，及新增或删除。
 - 关联缺陷/故障

- 功能说明：可自动化检测项，系统自检出异常后，系统自动提报缺陷；如果不能自动检测，可手工提交缺陷，提报缺陷后，暂时在下方缺陷列表内。
- 失败原因：文本展示，从缺陷“常用信息”里获取，系统自动生成，按“{测试项名称}-{测试方法}”，如：直线路-顿挫
 - 自动化检“测项目名称”如下：
 - 过杆：满足杆前停靠
 - 急刹：减速度 $<-2.4\text{m/s}^2$ ；
 - 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速，频率2次以上；
 - 压线：~~系统判断（前路摄像头数据，需要模型人工标注，二期）~~
 - 碰撞：系统评测
 - 画龙：系统评测，基于角速度/航向误差的波形检测，在一定行驶距离（先按5米，需支持配置）上按车道中心线做参考，向左右各偏离 $>50\text{cm}$ ，形成一个“S”弯，则认为画龙，需调研姬祥武晓梦
 - 坡起：系统评测，前进的速度为负值，则认为是溜坡。
- 缺陷编号：文字链，点击后，可进到缺陷系统查看；
- 事故单号：文字链，点击后，进到【故障管理-事故单管理】，带上单号展示查询结果。
- 提报时间：文本展示，可展示提报缺陷时间或碰撞时间。
- 整体测试结果

- 单选，枚举：通过、不通过，自动化检测项检测到一项不通过，则整体为不通过。如自动化检测均通过，整体测试结果为空，需要人工判断是否通过（原因是部分自动化不支持项目，需要人工参与判断）。
 - 枚举值从“空”选为“通过”，无修改输入框，可直接提交。
 - 枚举修改从“不通过”改为“通过”，需填写修改原因，必填。
 - 枚举修改从“通过”改为“不通过”，需填写修改原因，必填。
 - 修改原因：输入框，最多输入100位；
- 保存：按键，点击后，保存当前内容，并新增一条操作记录。
 - 操作记录：具体见【路测测评管理-测试中-任务中/已结束】的操作记录功能描述。
- 作废：按键，点击后，弹出需要输入作废原因，必填，最多输入50位，背景文案：**请输入作废原因**，提交后，作废成功，取消后，关闭弹窗。增加一条操作记录
- 确认提交：按键，点击后，判断“整体测试结果”有值且测试项也均有值，则可提交成功；否则toast提示：**整体测试结果不能为空！**
 - 整体测试结果有值，如果测试项部分未填写，则弹窗提示：**{测试项1;测试项2}测试结果未填写全，确认提交吗？**点击确定后，提交成功；点击取消，关闭弹窗。
 - 整体测试结果如修改，则输入框必填项，则提交成功。如果未填写全，则提交失败，红框框住未填写“测试项”或“输入框”。
 - 提交成功，新增一条操作记录。

车辆
中途
停止-
机器人推送



说明：支持车辆异常不走，**停止30s**后，系统触发机器人消息。

- 机器人通知创建人和群组 (**群号待定**)
- 文案：
 - 车辆异常停靠告警
 - 车号：系统带入
 - 测评类型：综合or疲劳
 - 停留时长：30s
 - 异常原因：带上监控系统的「报警事件」
 - 查看监控：按键，点击后进到车辆监控单车页。

路测
测评
管理-
综合/
疲劳-
测评
中-
任务
中

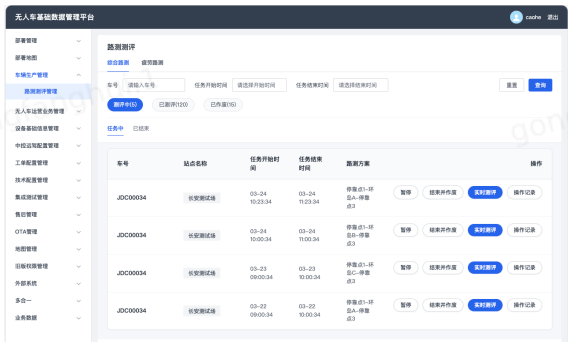


图1-1 测评中-任务中



图1-2 测评中-操作记录

路测测评管理

菜单名称：路测测评管理

路径：车辆生产管理-路测测评管理

- 页签：**综合路测/疲劳路测**
- 查询条件
 - 车号：输入框，背景文案：请输入车号；带入车号，输入车号，点击查询，查询结果展示满足条件的车号，对应的路程任务分别到不同页签中。
 - 任务时间：时段控件，开始时间-结束时间，格式：XXXX-YY-ZZ MM:YY:ZZ；
 - 测评结果：如果选中“已测评”，则新增“测评结果”，下拉框，枚举：通过、不通过；选中“测评中”和“已作废”则隐藏该查询条件。
 - 查询：按键，点击后，按查询条件展示查询结果
 - 重置：按键，点击后，清空查询条件，否则一直保留查询条件。
- 测评中、已测评、已作废：展示对应阶段的车辆任务数，一个车辆路测多次，展示每一次的路测阶段。
- 列表

- 测试中：页签，展示测试中任务数，只要路测任务操作“立即出发”，则变为“测试中”；
- 任务中：车辆路测任务执行中，则展示“任务中”；
 - 车号：文本展示，带入车号
 - 站点名称：文本展示，带入站点名称
 - 任务开始时间：车辆执行，任务开始时间，年-月-日 时:分:秒;
 - 任务结束时间：车辆执行，任务结束时间，年-月-日 时:分:秒;
 - 路测方案：文本展示，带入路测方案名称
 - 操作：
 - 暂停：按键，点击后，下发“急停”按键。**放到单车页操作急停**；
 - 恢复：按键，点击后，可继续恢复路测任务。
 - 结束并作废：按键，点击后，气泡弹窗提示：**确定结束并作废路测任务吗？填写作废原因：必填，输入框，最多输入100位。**点击确定后，操作成功，点击取消后，关闭弹窗。
 - **入口放到单车页**
 - 实时测评：按键，点击后，进到监控单车（实时展示），右侧展示测评浮窗。
 - 操作记录：按键，点击后，展示操作记录。

		操作时 间	操作人	操作
		时间倒 序	姓名/用户名	创建任务
			姓名/用户名	暂停任务
			姓名/用户名	恢复任务
			姓名/用户名	结束并作废/作 废
			姓名/用户名	保存测评
			姓名/用户名	提交测评
			system	系统测评
			姓名/用户名	更新测评
			姓名/用户名	重新测评

综合查询

综合查询

登劳数据

车号

请输入车号

任务开始时间

请选择开始时间

任务结束时间

请选择结束时间

重置

查询

循环车(1)

已删除(120)

已作废(15)

任务中

已结束

车号	站点名称	任务开始时间	任务结束时间	路线方案	操作
JCC00034	长安测试场	03-24 10:23:34	03-24 11:23:34	停靠点1-环岛A- 停靠点3	查看该段开放详情 操作记录 作废
JCC00034	长安测试场	03-24 10:00:34	03-24 11:00:34	停靠点1-环岛B- 停靠点3	查看该段开放详情 操作记录 作废
JCC00034	长安测试场	03-23 09:00:34	03-23 10:00:34	停靠点1-环岛C- 停靠点3	查看该段开放详情 操作记录 作废
JCC00034	长安测试场	03-22 09:00:34	03-22 10:00:34	停靠点1-环岛A- 停靠点3	查看该段开放详情 操作记录 作废

图2 测评中-已结束

图3 测评中-已结束-查看回放并测评

- 已结束：车辆路测任务跑行结束即为已结束，则展示“已结束”；
- 车号：文本展示，带入车号。
- 站点名称：文本展示，带入站点名称
- 任务开始时间：车辆执行，任务开始时间，年-月-日 时:分:秒；
- 任务结束时间：车辆执行，任务结束时间，年-月-日 时:分:秒；
- 路测方案：文本展示，带入路测方案名称
- 操作：
 - 查看回放并测评：按键，点击后，可查看整车回放效果，见图3。功能描述见上方“监控系统-整车回放”
 - ~~作废：按键，点击后，弹窗提示：确定作废路测任务吗？填写作废原因：必填，输入框，最多输入100位。点击确定后，操作成功，点击取消后，关闭弹窗。~~
 - 操作记录：按键，点击后，展示操作记录。（见上方表格）

实时：需求可以展示当前车的位置，是在哪个路段

历史：通过历史3d可以查询到车当前的位置

姬祥 需要调研

路测单右上角展示车辆位置

路测测评						
综合测评 疲劳测评						
车号	请输入车号	任务开始时间	请选择开始时间	任务结束时间	请选择结束时间	测评结果 全部
测评中(0)	已测评(100)	已作废(10)				
车号	站点名称	任务开始时间	任务结束时间	路测方案	测评结果	操作
JDC00034	长安测试站	03-24 10:23:34	03-24 11:23:34	停靠点1-环岛 A-停靠点3	通过	更新测评 操作记录 重测
JDC00034	长安测试站	03-24 10:00:34	03-24 11:00:34	停靠点1-环岛 B-停靠点3	通过	更新测评 操作记录 重测
JDC00034	长安测试站	03-23 09:00:34	03-23 10:00:34	停靠点1-环岛 C-停靠点3	通过	更新测评 操作记录 重测
JDC00034	长安测试站	03-22 09:00:34	03-22 10:00:34	停靠点1-环岛 A-停靠点3	通过	更新测评 操作记录 重测

图1 已测评

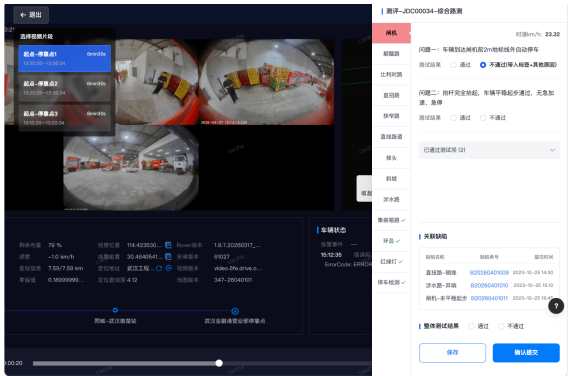


图2 已测评-更新测评

- 查询条件：仅描述有变化内容
 - 测评结果：选中“已测评” 查询条件新增一个“测评结果”，下拉框，枚举：通过、不同；选中“测试中”和“已作废”隐藏该查询条件；
- 已测评：展示已测评的路程任务数；
- 列表：
 - 车号：文本展示，带入车号；
 - 站点名称：文本展示，带入站点名称
 - 任务开始时间：车辆执行，任务开始时间，年-月-日 时:分:秒；
 - 任务结束时间：车辆执行，任务结束时间，年-月-日 时:分:秒；
 - 路测方案：文本展示，带入路测方案名称
 - 测试结果：枚举：通过、不通过；
 - 操作：
 - 更新测评：按键，点击后，可查看整车回放效果，见图3。功能描述见上方“监控系统-整车回放”
 - 操作记录：按键，点击后，展示操作记录。（见上方表格）
 - 重测：按键，点击后，进到单车页，可继续创建路测任务。

路测
测评
管理-
综合/
疲劳-
已作废

路测测评						
综合路测						
车号	请输入车号	任务开始时间	请选择开始时间	任务结束时间	请选择结束时间	重置 查询
图详中(5) 已测评(120) 已作废(65)						
车号	站点名称	任务开始时间	任务结束时间	路测方案	作废原因	操作
JDC00034	长安测试场	03-24 10:23:34	03-24 11:23:34	停靠点1-环岛A-停靠点3	设备故障	操作记录
JDC00034	长安测试场	03-24 10:00:34	03-24 11:00:34	停靠点1-环岛B-停靠点3	人工作废	操作记录
JDC00034	长安测试场	03-23 09:00:34	03-23 10:00:34	停靠点1-环岛C-停靠点3	数据异常	操作记录
JDC00034	长安测试场	03-22 09:00:34	03-22 10:00:34	停靠点1-环岛A-停靠点3	任务超时	操作记录

- 已作废：展示已作废的路程任务数；
 - 已作废的数字：可以去掉不展示
- 列表：
 - 车号：文本展示，带入车号；
 - 站点名称：文本展示，带入站点名称
 - 任务开始时间：车辆执行，任务开始时间，年-月-日 时:分:秒；
 - 任务结束时间：车辆执行，任务结束时间，年-月-日 时:分:秒；
 - 路测方案：文本展示，带入路测方案名称
 - 作废原因：文本展示
 - 操作：
 - 操作记录：按键，点击后，展示操作记录。（见上方表格）

路测
测试
项管理

无人车基础数据管理平台				
菜单管理	设备管理	数据管理	系统管理	个人中心
路测测试项管理	路测测试项管理	路测测试项管理	路测测试项管理	路测测试项管理
无人车设备管理	无人车设备管理	无人车设备管理	无人车设备管理	无人车设备管理
设备配置管理	设备配置管理	设备配置管理	设备配置管理	设备配置管理
中间站配置管理	中间站配置管理	中间站配置管理	中间站配置管理	中间站配置管理
任务配置管理	任务配置管理	任务配置管理	任务配置管理	任务配置管理
数据配置管理	数据配置管理	数据配置管理	数据配置管理	数据配置管理
系统管理	系统管理	系统管理	系统管理	系统管理
OTA管理	OTA管理	OTA管理	OTA管理	OTA管理
地图管理	地图管理	地图管理	地图管理	地图管理
日志管理	日志管理	日志管理	日志管理	日志管理

图1 路测测试项管理

新建测试项

测试项：请输入测试项

测试题目设置 (按住题目可上下拖动排序)

题目：请输入文字，最多输入30字

是否自动化：☒ 是 ☐ 否

测试方法：

编号	条件配置	选项名称
MAJ001	满足测试方法	请输入。如：合格
MAJ002	不满足测试方法	请输入。如：不合格

题目：请输入文字，最多输入30字

是否自动化：☐ 是 ☒ 否

确定

取消

图2 新建测试项

路测测试项+地图+方案管理

- 菜单名称：路测测试项管理
- 查询条件：
 - 测试项：输入框，背景文案：**请输入关键字**；
 - 查询：按键，点击后，按查询条件模糊查询，
 - 重置：按键，点击后，清空查询条件，不点击，查询条件值一直都在；
- 新建：按键，点击后，弹出新弹窗，以现实为准，见图2。
- 弹窗名称：新建测试项
 - 测试项：输入框，必填，最多输入20位，背景文案：**请输入测试项**；
 - 测试题目设置：每个题目之间支持上下拖动；默认展示1个题目，可操作“添加题目”新增下一个题目；文案：**按住题目可上下拖动排序**
 - 题目：输入框，必填，最多输入50位；背景文案：**请输入文字，最多输入50位**；
 - 是否支持自动化：单选，必填，枚举：是、否，无默认值；

图3 编辑测试项

- 选择“否”时，不出现“测试方法”，选择为“是”时，则需要选“测试方法”；

- 测试方法：下拉框，必选，枚举如下：

- 过杆：满足闸机杆前停靠
- 急刹：减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ ；
- 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速，频率2次以上；
- 碰撞：系统评测
- 画龙：系统评测
- 坡起：系统评测，前进速度为负值，则为溜坡。
- 闯红灯：系统评测

- 测评结果：

- 编号：自动化测试只有2个枚举，系统生成编号即可；
- 条件配置：必填，下拉框，枚举：满足测试方法、不满足测试方法，无默认值，请选择；
 - 是否支持自动化：选中为“是”时，则展示“条件配置”；选中为“否”时，则不展示“条件配置”；
- 选项名称：输入框，必填，最多输入10位，背景：**请输入选项名称**；
 - 是否支持自动化为“是”，则不支持新增枚举或删除选项枚举；如为“否”时，可以增加多个选项枚举；

- 添加题目：按键，点击后，新增一个「新题目」控件，支持题目之间上下拖动调整展示顺序。

- 删除该题：按键，点击后，气泡弹窗提示：**确认删除吗？**点击确认后，删除成功；点击取消后，关闭弹窗，

- 确定：按键，点击后，判断必填项均填写完成，则提交成功；否则红字提示对应项未填写；
- 取消：按键，点击后，取消后，关闭弹窗。

- 列表：

- 测试项：文本展示
- 测试题目数：此测试项下的全部题目数，系统计算；
- 更新人：文本展示，姓名/用户名；
- 更新时间：文本展示每次操作时间，格式:年/月/日 时:分:秒；
- 操作：
 - 编辑：文字链，编辑后，进到【编辑测试项】弹窗
 - 删除：文字链，点击后，气泡弹窗提示：**确认要删除吗？**点击确定后，判断是否已绑“路测方案”，如果已绑则toast提示失败：**删除失败，已绑路测方案{方案名称}！**如果未绑定路测方案，可删除成功。点击取消关闭弹窗。

编辑测试项 图3

- 弹窗名称：编辑测试项
 - 测试项：文本展示，不可修改；
 - 测试题目设置：每个题目之间支持上下拖动；默认展示1个题目，可操作“添加题目”新增下一个题目；文案：**按住题目可上下拖动排序**
 - 题目：输入框，必填，最多输入50位；背景文案：**请输入文字，最多输入50位；**
 - 是否支持自动化：单选，必填，枚举：是、否，无默认值；
 - 选择“否”时，不出现“测试方法”，选择为“是”时，则需要选“测试方法”；

- 测试方法：下拉框，必选，枚举如下：
 - 过杆：满足闸机杆前停靠
 - 急刹：减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ ；
 - 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速，频率2次以上；
 - 碰撞：系统评测
 - 画龙：系统评测
 - 坡起：系统评测，前进速度为负值，则为溜坡。
 - 闯红灯：系统评测
- 测评结果：
 - 编号：自动化测试只有2个枚举，系统生成编号即可；
 - 条件配置：必填，下拉框，枚举：满足测试方法、不满足测试方法，无默认值，请选择；
 - 是否支持自动化：选中为“是”时，则展示“条件配置”；选中为“否”时，则不展示“条件配置”；
 - 选项名称：输入框，必填，最多输入10位，背景：**请输入选项名称**；
 - 是否支持自动化为“是”，则不支持新增枚举或删除选项枚举；如为“否”时，可以增加多个选项枚举；
- 添加题目：按键，点击后，新增一个「新题目」控件，支持题目之间上下拖动调整展示顺序。
- 删除该题：按键，点击后，气泡弹窗提示：**确认删除吗？**点击确认后，删除成功；点击取消后，关闭弹窗，
 - 确定：按键，点击后，判断必填项均填写完成，则提交成功；否则红字提示对应项未填写；
- 修改后的测试项，新路测任务生效，旧路测任务不生效。

路测地图设置

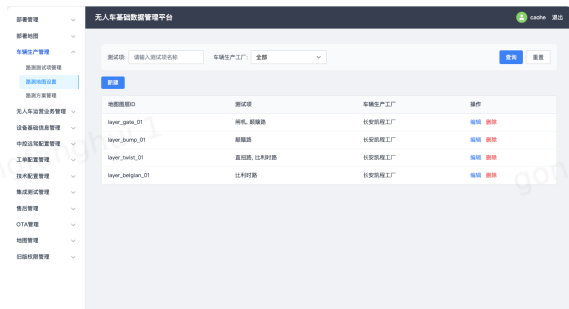


图1 路测地图设置-列表页

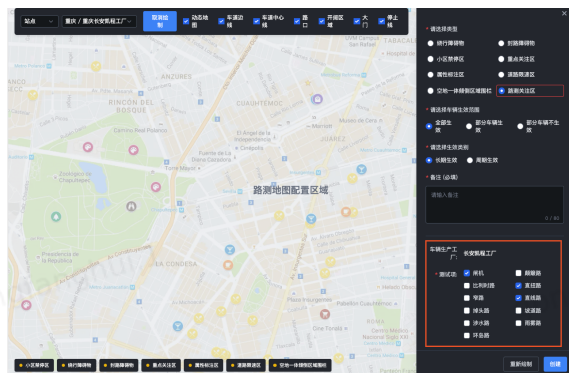


图2 路测地图设置-新建

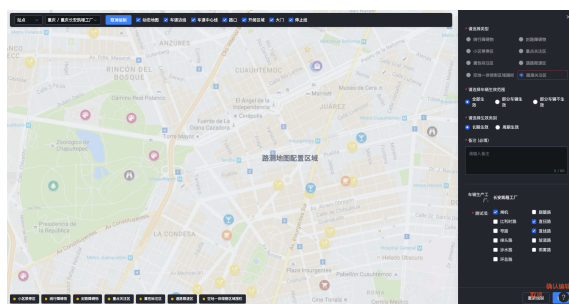


图3 路测地图设置-编辑

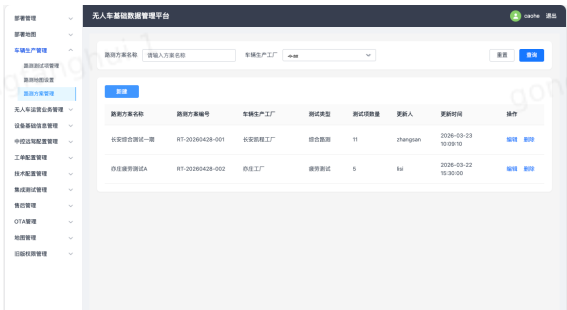
- 取消：按键，点击后，取消后，关闭弹窗。

菜单名称：路测地图设置

- 查询条件：
 - 测试项：下拉框，支持关键字搜索全称，背景文案：**请输入关键字查询**；
 - 车辆生产工厂：下拉框，展示全部站点用途为“车辆生产工厂”的站点列表；支持关键字搜索全称，背景文案：**请输入关键字查询**；
 - 查询：按键，点击后，按搜索条件展示查询结果；
 - 重置：按键，点击后，清空查询条件，不点击查询条件一直保留；
- 新建：按键，点击后，进到新页面，如图2；
 - 页面上方有面包屑，路径：路测地图设置/新建
 - 页面功能同现有“动态图层”，右侧请选择类型，增加新枚举“路测关注区”；左侧画具体动态图层；**仅描述有变化的内容**
 - 人工画图层，需要展示图层对应的长度和宽度，单位为“米”；（目的是为了画工业园区内不同道路的长度范围）
 - 车辆生产工厂：系统带出，如果左上角选中的站点不是车辆生产工厂属性，则此处展示为“-”且不允许创建，即只有工厂才能创建路测关注区；
 - 测试项：带出【路测测试项管理】里全部测试项，支持多选，且必填；
 - 创建：按键，判断车辆生产工厂是否为“-”，如果为空则不允许提交，toast错误提示：**当前站点不是车辆生产工厂，不允许创建**！
 - 重新绘制：按键，点击后，同动态地图功能，清空绘制图层。

- 列表字段
 - 地图图层ID：系统生成，文本展示
 - 测试项：文本展示，如果一个图层关联多个测试项，则展示多个；
 - 车辆生产工厂：文本展示，工厂名称
 - 更新人：文本展示，姓名/用户名
 - 更新时间：文本展示，更新时间，格式：年/月/日 时:分:秒；
 - 操作：
 - 编辑：文字链，点击后，进到编辑页，见图3
 - 删除：文字链，点击后，弹窗提示：**确认删除吗？**点击确定后，判断有无关联“路测方案”，如果已经关联，则删除失败，toast提示：**删除失败，该图层已经关联路测方案！**如果未关联路测方案，允许删除，toast提示：**删除成功！**点击取消，关闭弹窗。
- 编辑图层：**仅描述有变化内容**
 - 面包屑路径：路测地图设置/编辑
 - 请选择类型：文本展示，不可修改
 - 站点：禁用，不可修改
 - 车辆生产工厂：文本展示
 - 图层：允许再次编辑；有尺子展示已选图层的长和宽，单位：米；
 巩方汇
 - 测试项：必填，可多选，支持修改，单选项
 - 确认编辑：判断页面必填项均填写，则提交成功。
 - 取消：点击取消，关闭页面，返回上一级。

路测方案管理



页面名称：路测方案管理

 路测测试项+地图+方案管理

查询条件

- 路测方案名称：输入框，背景文案：**请输入关键字；**

图1 路测方案管理

新建路测方案

路测方案名称:

请输入方案名称

路测方案编号:

系统自动生成

车辆生产工厂:

请选择生产工厂

测试类型:

☒ 综合路测

☐ 疲劳测试

测试项及题目:

提示: 可拖动父级测试项目调整显示顺序

▣ ▾

闹机

☐ 顿挫检测

☐ 急刹检测

☐ 画龙检测

☐ 压线

☐ 碰撞

▣ ▸

颠簸路

▣ ▸

比利时路

▣ ▸

直扭路

▣ ▸

窄路

▣ ▸

直线路

▣ ▸

掉头路

▣ ▸

坡道路

▣ ▸

涉水路

▣ ▸

雨雾路

▣ ▸

环岛路

取消

确定

图2-1 新建路测方案

新建路测方案

测试项及题目:

提示: 可拖动父级测试项目调整显示顺序

▣ ▾

闹机

☐ 顿挫检测

☐ 急刹检测

☐ 画龙检测

☐ 压线

☐ 碰撞

▣ ▸

颠簸路

▣ ▸

比利时路

▣ ▸

直扭路

▣ ▸

窄路

▣ ▸

直线路

▣ ▸

掉头路

▣ ▸

坡道路

▣ ▸

涉水路

▣ ▸

雨雾路

▣ ▸

环岛路

测试线路:

1.

编辑点

请选择或输入停靠点

停靠时长(秒)

+ 添加停靠点/途经点

设置运行趟次:

☒ 不支持

☐ 支持

取消

确定

图2-2 新建路测方案2

- 车辆生产工厂：下拉框，展示全部站点用途为“车辆生产工厂”的站点，支持关键字联想全程，背景文案：**请输入关键字**；
- 查询：按键，按照查询条件查询展示结果；
- 重置:按键，点击后，清空查询条件，不点击不清空查询条件，页面返回不清空查询条件；

列表字段

- 路测方案名称：文本展示
- 路测方案编号：文本展示
- 车辆生产工厂：文本展示，对应站点名称；
- 测试类型：枚举综合路测、疲劳测试；
- 测试项数量：系统计算每一个路测方案上有几个测试项；
- 更新人：文本展示，姓名/用户名
- 更新时间：展示操作更新时间，格式：年/月/日 时:分:秒；
- 操作：
 - 编辑：文字链，点击到进到【编辑路测方案】弹窗
 - 删除：文字链，点击后，气泡弹窗提示：**确认删除吗？**点击确定后，删除成功；点击取消后，关闭弹窗。
 - 删除路测方案，测试中和已完成的车辆路测任务不受影响，新的路测任务选不到该路测方案。
 - 新建：按键，点击后，进到【新建路测方案】
 - 弹窗名称：新建路测方案

编辑路测方案

* 路测方案名称: 长安综合测试一期

路测方案编号: 系统自动生成

* 车辆生产工厂: 长安汽车工厂

* 测试类型: ☒ 综合路测 ☐ 疲劳测试

* 测试项:

☐ 闸机	☐ 越障路	☐ 比利时路	☐ 直扭路
☐ 窄路	☐ 直线路	☐ 掉头路	☐ 坡道路
☐ 涉水路	☐ 雨雾路	☐ 环岛路	

* 提示: 可拖动项目调整显示顺序

* 测试题目:

☐ 全选

☐ 顿挫检测 ☐ 急刹检测 ☐ 画龙检测 ☐ 压线

☐ 碰撞

* 测试线路: 1. 请选择或输入停靠点

* 设置跑行趟次: ☒ 不支持 ☐ 支持

图3 编辑路测方案（测试项与测试题目的交互方式见图2）

- 路测方案名称：输入框，必填，最多输入50位，背景文案：**请输入方案名称**；
- 路测方案编号：系统生成
- 车辆生产工厂：下拉框，必填，展示全部站点用途是“车辆生产工厂”字段；
- 测试类型：单选，枚举：综合路测、疲劳测试，默认选中“综合路测”；
- 测试项：复选，必填，支持拖动调整展示顺序，无默认选中值；支持全选；
 - 系统文案：*** 提示：可拖动项目调整显示顺序**
 - 支持拖动调整先后顺序，测试项与测试题目可按树状结果展示，以研发实现为准；
-  周颖兰
- 测试题目：复选，支持全选，必填，只有选中“测试项”后，展示不同的测试题目；
- 测试线路：添加停靠点/途经点、停靠时长(秒)
 - 添加停靠点/途径点：按键，点击后，新增一行；
 - 停靠点/途径点：用于区分起点或终点，如果综合路测则可均为“停靠点”；如果是疲劳测试，中间可以循环跑的点位为“途径点”；
 - 删除：点击后，删除对应行
- 设置跑行趟次：单选，枚举：不支持、支持，无默认值。选择“支持”后，在前端页面可以设置跑行点位圈数，跑圈的点位为“途经点”。
 - 只要选择“支持”跑行趟次，停靠点循环则取中间的停靠点下发车端

- 编辑：按键，点击后，进到【编辑路测方案】
 - 弹窗名称：编辑路测方案
 - 路测方案名称：输入框，必填，最多输入50位，背景文案：**请输入方案名称**；
 - 路测方案编号：系统生成
 - 车辆生产工厂：**不可修改**
 - 测试类型：单选，**不可修改**，枚举：综合路测、疲劳测试；
 - 测试项：复选，必填，支持拖动调整展示顺序，无默认选中值；支持全选；
 - 系统文案：*** 提示：可拖动项目调整显示顺序**
 - 测试题目：复选，支持全选，必填，只有选中“测试项”后，展示不同的测试题目；可修改
 - 测试线路：添加停靠点/途经点、停靠时长(秒)，可修改
 - 添加停靠点/途径点：按键，点击后，新增一行；
 - 停靠点/途径点：用于区分起点或终点，如果综合路测则可均为“停靠点”；如果是疲劳测试，中间可以循环跑的点位为“途径点”；
 - 删除：点击后，删除对应行
 - 设置跑行趟次：单选，枚举：不支持、支持，无默认值，可修改，选择“支持”后，在前端页面可以设置跑行点位圈数，跑圈的点位为“途经点”。

缺陷
提报
配置

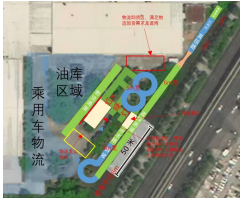
路径：技术配置管理-缺陷提报配置

 [缺陷提报配置](#)

查询条件

- 取消：按键，点击后，关闭弹窗。
- 删除：文字链，点击后，气泡弹窗提示：**确认删除吗？** 点击确定后，删除成功，点击取消后，关闭弹窗。
- 删除后，新的缺陷则规则不生效。

6.4 综合路测项目

序号	路段	检测项目	合格标准	是否自动化检测	自动化测试方式
1	闸机		1.自动识别抬杆停车，距离抬杆距离（1.5m~4m）； - 测试结果：通过、不通过 2.在抬杆抬起后可正常通行 - 测试结果：通过、不通过 3.与闸机两侧距离均大于90~100cm。 - 测试结果：通过、不通过 4.无急加速、急减速。 - 测试结果：通过、不通过 5.远程监控查看抬杆识别稳定，无误识别情况； - 测试结果：通过、不通过	是	云端检测： ①闸机前停车，车坐标与抬杆距离 先满足闸机前停靠检测 ②车身通过与闸机两侧距离 > 90~100cm（居中检查做不了） - 急刹：减速度 < -2.4m/s²（可以） - 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速，频率2次以上（可以）力度速度变化阈值 连续两个减速度 < -2.4m/s²，减速度可以配置 - 压线：系统判断（前路摄像头数据，需要模型人工标注，二期） - 肖军 是否需要检测 - 碰撞：系统判断（可以） 画龙：仿真画龙评测（可以），基于角速度/航向误差的波形检测。 - 标准 肖军

2	颠簸路段	1. 车辆机械性能测试	1.远程监控查看感知识别, 不存在误识别等异常感知输出情况; - 测试结果: 通过、不通过	是	云端是否可实现?
3	比利时路	1. 车辆机械性能测试	1.远程监控查看感知识别, 不存在误识别等异常感知输出情况; - 测试结果: 通过、不通过	是	云端是否可实现?
4	直扭路	1. 车辆机械性能测试	1.远程监控查看感知识别, 不存在误识别等异常感知输出情况; - 测试结果: 通过、不通过	是	云端是否可实现?
5	狭窄路	1. 智能驾驶功能测试 1.1. 车道变窄	1.车辆是否平稳调整行驶轨迹, 无急打方向、顿挫; - 测试结果: 通过、不通过 2.车辆与两侧边界线距离保持安全距离, 无轮胎压线、车身刮蹭边界现象; - 测试结果: 通过、不通过 3.远程监控查看感知识别, 不存在误识别等异常感知输出情况; - 测试结果: 通过、不通过	是	- 急刹: 减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ - 顿挫: 速度间隔有为0~5秒内频繁加减速 - 压线: 系统判断 - 碰撞: 系统判断 - 画龙: 仿真画龙评测 - 感知异常错误: 系统判断 - 打方向: 挂起
6	直线跑道	1. 动力与操控性能测试	1.观察车辆加速时无突兀顿挫, 减速时车身无剧烈前倾; - 测试结果: 通过、不通过 2.制动过程中车辆行驶轨迹保持直线, 无向两侧偏移现象; - 测试结果: 通过、不通过 3.远程监控查看感知识别, 不存在误识别等异常感知输出情况; - 测试结果: 通过、不通过	是	- 急刹: 减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ - 顿挫: 速度间隔有为0~5秒内频繁加减速 - 压线: 系统判断 - 碰撞: 系统判断 - 画龙: 仿真画龙评测 - 感知异常错误: 系统判断

7	掉头	沿车道转弯180度掉头	1.车辆在指定直径区域内完成掉头，转向动作与车速协调，无卡顿停车； - 测试结果：通过、不通过 2.行驶轨迹合理，无轮胎压道路标线线、车身剐蹭现象； - 测试结果：通过、不通过 3.远程监控查看感知识别，不存在误识别等异常感知输出情况； - 测试结果：通过、不通过	是	- 急刹：减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ - 顿挫：速度间隔有0，5秒内频繁加减速 - 压线：系统判断 - 碰撞：系统判断 - 画龙：仿真画龙评测 - 感知异常错误：系统判断
8	S弯道	检验转弯性能	1.行驶平顺不画龙，无急刹、卡顿等，车身与道路两侧边界线距离大于50cm； - 测试结果：通过、不通过 2.远程监控查看感知识别，不存在误识别等异常感知输出情况； - 测试结果：通过、不通过	是	- 急刹：减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ - 顿挫：速度间隔有0，5秒内频繁加减速 - 压线：系统判断 - 碰撞：系统判断 - 画龙：仿真画龙评测 - 感知异常错误：系统判断

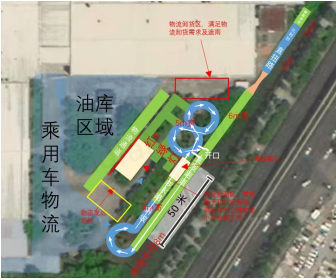
9	斜坡 (20%坡道)	1. 车辆机械性能测试 2. 动力与操控性能测试	1. 20%坡道驻车状态下，车辆保持静止，无溜车位移； - 测试结果：通过、不通过 2. 车辆在起步，加速平缓，无向后溜车现象，行驶平顺不画龙、顿挫、溜坡等； - 测试结果：通过、不通过 3. 远程监控查看感知识别，不存在误识别等异常感知输出情况； - 测试结果：通过、不通过	是	- 急刹：减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ - 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速 - 压线：系统判断 - 碰撞：系统判断 - 画龙：仿真画龙评测 - 感知异常错误：系统判断 - 车辆静止，无负速度，起步溜车距离小于5cm，按坐标计算 - 前进的速度为负值，则认为是溜坡。
10	涉水路	1. 车辆机械性能测试	1. 车辆在涉水路段行驶时，车轮无空转、打滑现象，行驶平稳（200毫米水深） - 测试结果：通过、不通过 2. 观察车辆底盘无进水，电气系统无故障报警，无短路、漏电迹象（停车后检查）； - 测试结果：通过、不通过 3. 远程监控查看感知识别，不存在误识别等异常感知输出情况； - 测试结果：通过、不通过	是	- 急刹：减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ - 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速 - 压线：系统判断 - 碰撞：系统判断 - 画龙：仿真画龙评测 - 感知异常错误：系统判断

1 1	集装箱路（隧道）	可模拟小、中、大雨和雾	1.行驶平顺，无摇头、急刹等异常； - 测试结果：通过、不通过 2.远程监控查看感知识别，不存在误识别等异常感知输出情况； - 测试结果：通过、不通过	是	- 急刹：减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ - 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速 - 压线：系统判断 - 碰撞：系统判断 - 画龙：仿真画龙评测 - 感知异常错误：系统判断
1 2	环岛	1. 智能驾驶功能测试	1.车辆能准确识别环岛标识，平稳进入环岛，行驶平顺不画龙、急刹等； - 测试结果：通过、不通过 2.车辆按预设路线从指定出口驶出，无刷蹭环岛边缘； - 测试结果：通过、不通过 3.远程监控查看感知识别，不存在误识别等异常感知输出情况； - 测试结果：通过、不通过	是	- 急刹：减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ - 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速 - 压线：系统判断 - 碰撞：系统判断 - 画龙：仿真画龙评测 - 感知异常错误：系统判断
1 3	红绿灯	1. 智能驾驶功能测试 1.1. 红绿灯	1.可正常识别红绿灯，基于红绿灯规则进行停车和通行（红灯停车、绿灯通行）； - 测试结果：通过、不通过 2.起步、停车平顺，无急刹、急加速，停车时不压线，绿灯起步时间小于3s； - 测试结果：通过、不通过 3.远程监控查看感知识别，不存在误识别等异常感知输出情况； - 测试结果：通过、不通过	是	- 红绿灯识别：闯红灯（人工） - 急刹：减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ - 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速 - 压线：系统判断 - 碰撞：系统判断 - 画龙：仿真画龙评测 - 感知异常错误：系统判断

14	侧方停车抽检		1.停靠位置准确，停靠精度小于20cm，Yaw角小于5度。 - 测试结果：通过、不通过 2.无压车道线和道路边界。 - 测试结果：通过、不通过 3.远程监控查看感知识别，不存在误识别等异常感知输出情况； - 测试结果：通过、不通过	是	- 急刹：减速度 < -2.4m/s² - 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速 - 压线：系统判断 - 碰撞：系统判断 - 画龙：仿真画龙评测 - 感知异常错误：系统判断
15	AE B鬼探头（抽检） 前期200台需要大王参与，后续量产降低抽检比例		1.观察假人横穿后，车辆是否及时触发制动；车与假人的距离是多少开始抛出假人。地图line限速定义，咨询云巧，改line线路@成阳阳 - 测试结果：通过、不通过 2.确认制动后无碰撞假人； - 测试结果：通过、不通过 3.观察制动过程平稳，无急刹导致的车身失控； - 测试结果：通过、不通过 4.远程监控查看感知识别，不存在误识别等异常感知输出情况； - 测试结果：通过、不通过		

1 6	避 障 绕 行		1.车辆可识别静止道具，提前减速绕行，无碰撞、无急刹； - 测试结果：通过、不通过 2.绕行后车辆平稳回正至原车道，无压道路标线； - 测试结果：通过、不通过 3.远程监控查看感知识别障碍物是否稳定，不存在误识别等异常情况； - 测试结果：通过、不通过	是	- 急刹：减速度 < -2.4m/s² - 顿挫：速度间隔有 为0~5秒内频繁加 减速 - 压线：系统判断 - 碰撞：系统判断 - 画龙：仿真画龙评 测 - 感知异常错误：系 统判断
1 7	停 车 检 测		1.观察车身外观无明显凹陷、 扭曲等变形（停车后检查）； - 测试结果：通过、不通过 2.行驶过程中聆听悬挂系统无 异常异响； - 测试结果：通过、不通过 3.检查螺栓无松动，底盘底部 无刮擦痕迹（停车后检查） - 测试结果：通过、不通过 4.底盘车架、车身衔接处无肉 眼可见裂纹、变形（停车后检 查）； - 测试结果：通过、不通过 - 蜂鸣音、自动驾驶中、声光电 检查、车厢箱门、开关按键、 应急开关、急停（按键验证方 式）	否 放 到 点 检 环 节	

6.5 疲劳测试项目

测试场	测试项	测试方式
	1. 全程无碰撞、无剐蹭 1.1. 测试结果：通过、不通过 2. 远程监控查看感知识别，不存在误识别等异常感知输出情况； 2.1. 测试结果：通过、不通过 3. 障碍物绕行：1.车辆可识别静止道具，提前减速绕行，无碰撞、无急刹； 4. 直线跑道：1.观察车辆加速时无突兀顿挫，减速时车身无剧烈前倾；2.制动过程中车辆行驶轨迹保持直线，无向两侧偏移现象； 5. 坡起：车辆在20%坡道起步，有明显提速趋势，坡上平稳，无动力中断导致的顿挫。 5.1. 测试结果：通过、不通过 6. 涉水：行驶后检查车身底部、货箱内无进水痕迹；观察车辆底盘无进水，电气系统无故障报警，无短路、漏电迹象 6.1. 测试结果：通过、不通过 7. S弯道：行驶平顺不画龙，无急刹、卡顿等，车身与道路两侧边界线距离大于50cm； 8. 掉头：1.车辆在指定直径区域内完成掉头，转向动作与车速协调，无卡顿停车；2.行驶轨迹合理，无轮胎压道路标线线、车身剐蹭现象； 9. 环岛：1.车辆能准确识别环岛标识，平稳进入环岛，行驶平顺不画龙、急刹等；2.车辆按预设路线从指定出口驶出，无剐蹭环岛边缘； 10. 雨雾：1.行驶平顺，无摆头、急刹等异常； 11. 自驾过程跟车听底盘、车身、零部件松动等有撞击异响 11.1. 测试结果：通过（无异响）、不通过（有异响）	• 急刹：减速度 $< -2.4\text{m/s}^2$ • 顿挫：速度间隔有为0~5秒内频繁加减速 • 压线：系统判断 • 碰撞：系统判断 • 画龙：仿真画龙评测 • 感知异常错误：系统判断（挂起） 疲劳检测 跑几次算不合格，有一次就算整体不合格，有异常的直接做车辆影子，规则一致

	12. 停车检查，车身外观无明显变形，目视检查焊缝处无裂纹，外露螺栓无松动、脱落，螺母与连接件贴合紧密 12.1. 测试结果：通过、不通过	
--	---	--